แบบฝึกปฏิบัติการครั้งที่ 4 array&arrayList

1. จงสร้าง **project Q1** ที่มีคลาส **Main** ซึ่งเป็น test class และมี method **main** ให้รับจำนวนเต็มบวก **n** มาแล้วสร้าง array ขนาด **n** ช่อง แล้วคำนวณหาจำนวนเฉพาะ **n** ตัวแรกมาเก็บใน array และพิมพ์ค่าใน array นี้ออกมา

   ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

```
Enter n: 10 ↵

2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
```

ตัวอย่างจำนวนเฉพาะ 100 ตัวแรก (ส่วนนี้เป็นเพียงตัวอย่างค่าจำนวนเฉพาะ ไม่ใช่รูปแบบการแสดงผลของโปรแกรม)

2	31	73	127	179	233	283	353	419	467
3	37	79	131	181	239	293	359	421	479
5	41	83	137	191	241	307	367	431	487
7	43	89	139	193	251	311	373	433	491
11	47	97	149	197	257	313	379	439	499
13	53	101	151	199	263	317	383	443	503
17	59	103	157	211	269	331	389	449	509
19	61	107	163	223	271	337	397	457	521
23	67	109	167	227	277	347	401	461	523
29	71	113	173	229	281	349	409	463	541

2. จงสร้าง **project Q2** ที่มีคลาส **Main** เป็น test class ในคลาสนี้มี method **main** ให้รับจำนวนเต็มบวก **n** มา จากนั้นสร้าง array list แล้วคำนวณหาจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยกว่า **n** มาเก็บใน array list และพิมพ์ array list นี้ออกมา

   ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

```
Enter n: 70 ↵

2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
53
59
61
67
```

3. จงสร้าง **project Q3** ที่มีคลาสชื่อ **Mtx** ที่เก็บเมทริกซ์ของจำนวนเต็ม (array 2 มิติ) โดยมีขนาดของเมทริกซ์ (จำนวน row และ column) เป็น instance variable ที่ใช้ได้ในคลาสนี้เท่านั้น และสร้าง method ต่อไปนี้

   - constructor ที่รับพารามิเตอร์เป็น array 2 มิติ
   - method **equalSize** ที่รับพารามิเตอร์เป็นเมทริกซ์อีกตัว แล้วคืนค่าเป็นboolean ที่บอกว่า เมทริกซ์ที่เป็น implicit parameter และ เมทริกซ์ที่เป็น explicit parameter มีขนาดเท่ากันหรือไม่

- method **`compatible`** ที่รับพารามิเตอร์เป็นเมทริกซ์อีกตัว แล้วคืนค่าเป็น boolean ที่บอกว่า implicit parameter เป็นเมทริกซ์ที่ compatible กับเมทริกซ์ที่เป็น explicit parameter หรือไม่ (นั่นคือมีขนาดที่ทำให้คูณกันได้หรือไม่)
- method **`add`** ที่รับพารามิเตอร์เป็นเมทริกซ์อีกตัว แล้วคืนค่าเป็นเมทริกซ์ของผลบวกของ implicit parameter และ explicit parameter
- method **`mul`** ที่รับพารามิเตอร์เป็นเมทริกซ์อีกตัว แล้วคืนค่าเป็นเมทริกซ์ของผลคูณของ implicit parameter และ explicit parameter
- method **`mul`** ที่รับพารามิเตอร์เป็นจำนวนเต็ม **`n`** แล้วคืนค่าเป็นเมทริกซ์ของผลคูณของ implicit parameter ด้วยค่า scalar **`n`**
- นอกจากนั้น ให้นิสิต**สร้าง method ที่จำเป็น**เพิ่มเติม และ**กำหนด access specifier ของ variable และ method ให้เหมาะสม**

และมีคลาส **`Main`** เป็น test class ซึ่งมี method main และการทำงานต่อไปนี้

- สร้าง array ขนาด 10 x 5 มา 2 array , array ขนาด 5 x 3 มา 1 array โดยสุ่มค่าระหว่าง -100 กับ 100 มาเก็บในแต่ละ array จากนั้นใช้ array ทั้งสามมาสร้างเมทริกซ์ A, B, C
- แสดงค่าของเมทริกซ์ทั้งสาม
- คำนวณหาผลบวกของ A กับ B, ผลคูณของ B กับ 2 ผลคูณของ A กับ B และ ผลคูณของ A กับ C แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ได้ โดยตรวจสอบก่อนว่าสามารถบวกหรือคูณเมทริกซ์ที่กำหนดได้
- นอกจากนั้น ให้นิสิต**สร้าง method ที่จำเป็น**เพิ่มเติม และ**กำหนด access specifier ของ variable และ method ให้เหมาะสม**

ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

```
A =
-66   11   -64   -75   85
89    21   -3    -55   -58
15    -47  19    21    -47
-50   90   -50   -50   44
60    -52  -24   2     -6
-67   -48  56    -15   -98
-97   -40  69    -33   -21
-31   -72  -22   14    -6
96    44   -72   96    -33
-51   -3   -52   12    26
```

```
B =
82    -12   -18   68    80
20    57    52    -38   -39
-71   -74   -61   74    -77
71    49    -45   84    61
-97   -73   -40   49    54
9     44    -69   58    -25
-16   -61   99    -28   -28
63    82    96    -5    -66
44    79    -83   31    83
-45   78    -65   31    38

C =
-12   13    -29
48    30    -12
-20   -31   63
37    -99   -29
58    53    -59

A+B =
16    -1    -82   -7    165
109   78    49    -93   -97
-56   -121  -42   95    -124
21    139   -95   34    105
-37   -125  -64   51    48
-58   -4    -13   43    -123
-113  -101  168   -61   -49
32    10    74    9     -72
140   123   -155  127   50
-96   75    -117  43    64

2*B =
164   -24   -36   136   160
40    114   104   -76   -78
-142  -148  -122  148   -154
142   98    -90   168   122
-194  -146  -80   98    108
18    88    -138  116   -50
-32   -122  198   -56   -56
126   164   192   -10   -132
88    158   -166  62    166
-90   156   -130  62    76

A and B are not compatible

A*C =
4755  13386 -5090
-5399 4251  1995
-4765 -6374 3490
6622  10882 -3926
-3010 -552  -2332
```

```
-8859 -7756 12264
-4575 -2446 9836
-2474 -3585 325
4038  -6453 -8685
3460  1049  -3643
```

4. จงสร้าง `project Q4` ที่มีคลาสชื่อ `Student` โดยให้นำ `code` จาก `lab 3` มาใช้ได้
   คลาส `CourseRegister` ที่เก็บรหัสวิชา และอาร์เรย์ลิสต์ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เป็น instance variable ที่ใช้ได้ในคลาสนี้เท่านั้น และสร้าง method ต่อไปนี้
   - constructor ที่รับพารามิเตอร์เป็น รหัสวิชา
   - method `register` ที่รับพารามิเตอร์เป็นนิสิต แล้วคืนค่าเป็นboolean false หากมีนิสิตในรายวิชาแล้ว หรือ true หากลงทะเบียนให้นิสิตได้สำเร็จ
   - method `drop` ที่รับพารามิเตอร์เป็นรหัสนิสิต แล้วคืนค่าเป็นboolean false หากไม่พบนิสิตในรายวิชา หรือ true หากลบนิสิตออกจากการลงทะเบียนรายวิชาได้สำเร็จ
   - method `printReg` ที่แสดงผลลัพธ์เป็น รหัสวิชา รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน และจำนวนนิสิตทั้งหมดในรายวิชา
   - นอกจากนั้น ให้นิสิต**สร้าง method ที่จำเป็น**เพิ่มเติม และ**กำหนด access specifier ของ variable และ method ให้เหมาะสม**

   และมีคลาส `Main` เป็น test class ซึ่งมี method main และการทำงานต่อไปนี้
   - สร้าง object จากคลาส CourseRegister ให้มีรหัสวิชาเป็น 2301260
   - วนรับค่าข้อมูล (รหัสนิสิต ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา) เพื่อสร้าง object จากคลาส Student และลงทะเบียนให้นิสิต จนกว่าผู้ใช้จะป้อน X
   - แสดงผลการลงทะเบียนเรียนของรายวิชา
   - รับค่ารหัสนิสิตที่ต้องการลดรายวิชา และทำการลดรายวิชา
   - แสดงผลการลงทะเบียนเรียนของรายวิชา

ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

```
Enter ID, name, major
111 Tom Tom Comp↵
111 REGISTERED SUCCESSFULLY
Enter ID, name, major
112 Tim Tim Math↵
112 REGISTERED SUCCESSFULLY
Enter ID, name, major
113 Jenny Jane Comp↵
113 REGISTERED SUCCESSFULLY
Enter ID, name, major
X↵
2301260
111 Tom Tom
112 Tim Tim
113 Jenny Jane
Total students in this course: 3
Drop student -> Enter ID of the student:
112↵
112 DROPPED SUCCESSFULLY
2301260
111 Tom Tom
113 Jenny Jane
Total students in this course: 2
```

```
Enter ID, name, major
111 Jane Jane Comp↵
111 REGISTERED SUCCESSFULLY
Enter ID, name, major
112 Joy Joyce Math↵
112 REGISTERED SUCCESSFULLY
Enter ID, name, major
113 Man Man Math↵
113 REGISTERED SUCCESSFULLY
Enter ID, name, major
X↵
2301260
111 Jane Jane
112 Joy Joyce
113 Man Man
Total students in this course: 3
Drop student -> Enter ID of the student:
114↵
114 NOT REGISTERED
2301260
111 Jane Jane
112 Joy Joyce
113 Man Man
Total students in this course: 3
```